LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
MODUL 03



Oleh
Abdul Rozak Ainurrofiq
221344033
2B-TNK

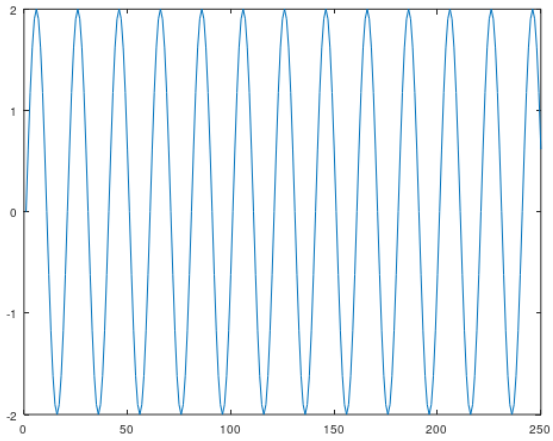
Tanggal Percobaan: Kamis, 29 Februari 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 29 Februari 2024

Instruktur: 1. Prof. Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D.
2. Muhammad Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023-2024

1.

```
1  close all;
2  clear all;
3  F_s = 10000;
4  F_w = 500;
5  amp = 2;
6  nsec = 2;
7  dur= nsec*F_s;
8  n = 0:dur;
9  y = amp*sin(2*pi*n*F_w/F_s);
10 figure();
11 plot(y(1:250));
```



2. a. Variabel mana yg menunjukkan frekuensi sampling?

F_s

b. Variabel mana yg menunjukkan frekuensi sinyal?

F_w

c. Berapa jumlah gelombang yg tampil pada hasil plot?

12,5 gelombang

Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu?

karena perioda gelombang sinyal y yang dibuat adalah 20

T = 1/F_w , kemudian disampling dengan F_s = 10000

T = (1/F_w)/F_s, sehingga didapat

T = 20

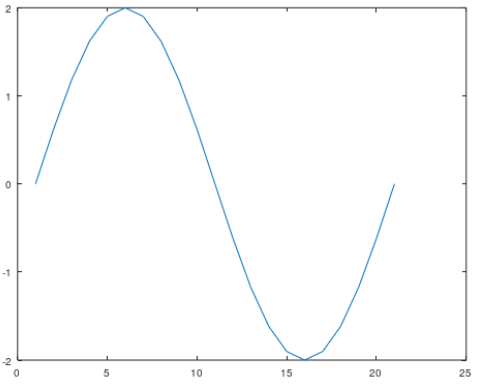
kemudian karena diplot sebanyak 250 satuan, maka sinyal yang terplot adalah

250/20 = 12,5 gelombang

d. Perhatikan kode pada baris ke-11. Ganti kode ini agar dihasilkan tampilan hanya 1 gelombang sinus saja.

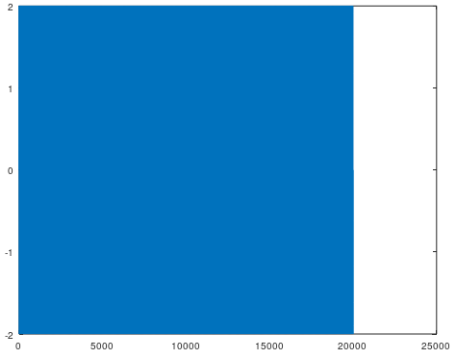
agar ditampilkan hanya 1 gelombang saja, plot y sesuai dengan grafiknya yaitu 20, dapat digunakan kode plot(y(1:21))

```
1  close all;
2  clear all;
3  F_s = 10000;
4  F_w = 500;
5  amp = 2;
6  nsec = 2;
7  dur= nsec*F_s;
8  n = 0:dur;
9  y = amp*sin(2*pi*n*F_w/F_s);
10 figure();
11 plot(y(1:21));
```



e. Ganti kode pada baris ke-11 dengan plot(y). Perhatikan tampilannya dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu.

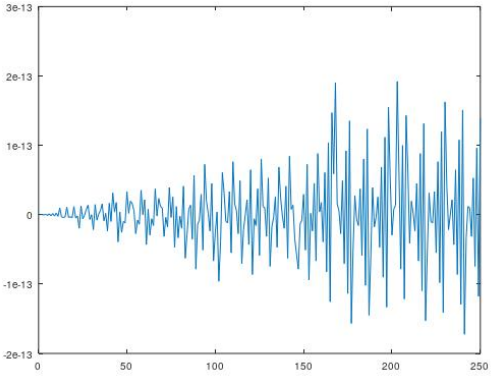
```
1  close all;
2  clear all;
3  F_s = 10000;
4  F_w = 500;
5  amp = 2;
6  nsec = 2;
7  dur= nsec*F_s;
8  n = 0:dur;
9  y = amp*sin(2*pi*n*F_w/F_s);
10 figure();
11 plot(y);
```



program mem-plot sinyal y secara keseluruhan yaitu terdapat 20000 satuan dan terdapat 1000 gelombang.

f. Ganti kembali baris ke-11 ke kode semula. Lalu ganti nilai F_s dengan 1000. Perhatikan hasilnya. Jelaskan mengapa dapat terjadi demikian?

```
1  close all;
2  clear all;
3  F_s = 1000;
4  F_w = 500;
5  amp = 2;
6  nsec = 2;
7  dur= nsec*F_s;
8  n = 0:dur;
9  y = amp*sin(2*pi*n*F_w/F_s);
10 figure();
11 plot(y(1:250));
```



gelombang yang dihasilkan cacat karena fekuensi sampling sama dengan dua kali frekuensi sinyal. Ketika sinyal di-sampling sebanyak 2x frekuensi sinyal, maka akan dihasilkan gelombang yang cacat atau tidak diinginkan.

Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jika sebuah sinyal disampling, maka akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang lebih kecil dari sinyal aslinya atau perioda yang lebih besar. Tetapi jika frekuensi sampling sebesar 2 kali dari frekuensi sinyal, maka sinyal yang dihasilkan akan cacat, atau terjadi efek aliasing.